

Normalisation : décomposition & Formes normales

Géraldine Del Mondo

Département Architecture des Systèmes d'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

Plan...

- 1 Intro
- 2 Dépendances fonctionnelles
- 3 Décomposition
- 4 Conclusion Décomposition
- 5 Formes Normales
 - 1FN
 - 2FN
 - 3FN
 - BCNF
 - Autres FNs
- 6 Conclusion FNs
- 7 Conclusion

Étapes de réalisation d'une BD

- ❶ Récolte des informations réelles permettant de concevoir le schéma de très haut niveau
- ❷ Détermination des Dfs
Domaines, CIs, droits, ...
- ❸ Réalisation du schéma de très haut niveau (y compris schéma externe)
- ❹ Passage de ce schéma de très haut niveau à un schéma de haut niveau
- ❺ Normalisation/décomposition des relations
- ❻ ... to be continued...

Objectifs

- Conception du schéma
 - Sans redondance d'information
 - Sans anomalie en mise à jour
- Principes de base
 - Dépendances fonctionnelles/multivaluées (contraintes)
 - Formes normales
- Mise en oeuvre
 - Algorithme de décomposition

Exemple

A l'issu du passage au modèle relationnel :

Num_voy	Pays	Num_Etape	Lieu_Etape	Accompa.	Participant
1	France	1	Paris	A1	P1
1	France	1	Paris	A1	P2
1	France	1	Paris	A1	P3
1	France	1	Paris	A1	P4
1	France	1	Paris	A1	P5
1	France	1	Paris	A1	P6
1	France	1	Paris	A1	P7
1	France	2	Lyon	A2	P1
1	France	2	Lyon	A2	P2
1	France	2	Lyon	A2	P3
1	France	2	Lyon	A2	P4
1	France	2	Lyon	A2	P5
1	France	2	Lyon	A2	P6
1	France	2	Lyon	A2	P7
2	France	1	Nantes	A3	P1
...	...	...	...	...	...

Exemple (suite)

VOYAGE	Num_voy	Pays	Num_Etape	Lieu_Etape
	1	France	1	Paris
	1	France	2	Lyon
	2	France	1	Nantes

ACCOMPAGNATEUR	Num_Etape	Accompa.
	1	A1
	1	A3
	2	A2

PARTICIPANT	Participant	Num_voy
	P1	1
	P2	1
	P3	1
	P4	1
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P1	2

Exemple (suite)

VOYAGE	Num_voy	Pays	Num_Etape	Lieu_Etape
	1	France	1	Paris
	1	France	2	Lyon
	2	France	1	Nantes

ACCOMPAGNATEUR	Num_Etape	Accompa.
	1	A1
	1	A3
	2	A2

PARTICIPANT	Participant	Num_voy
	P1	1
	P2	1
	P3	1
	P4	1
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P1	2

Exemple (suite)

- **Pourquoi la décomposition n'est pas correcte ?** (entre autre)

Un numéro de voyage ne détermine pas un numéro d'étape, et un numéro d'étape ne détermine pas accompagnateur

- **Comment éviter cela ?**

→ En étant capable d'évaluer la décomposition réalisée

- A quelle point elle limite la redondance ?
- Ne génère t-elle pas de "fausses informations " ?
- Permet-elle la vérification automatique de certaines CIs ?

→ En définissant les dépendances entre les attributs pour réaliser une décomposition qui les respecte

Exemple (suite)

- **Pourquoi la décomposition n'est pas correcte ?** (entre autre)

Un numéro de voyage ne détermine pas un numéro d'étape, et un numéro d'étape ne détermine pas accompagnateur

- **Comment éviter cela ?**

→ En étant capable d'évaluer la décomposition réalisée

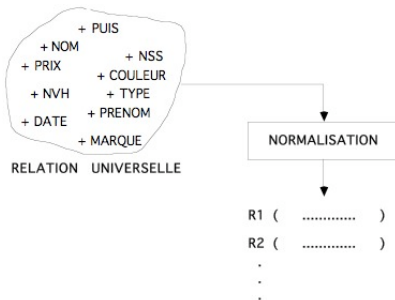
- A quelle point elle limite la redondance ?
- Ne génère t-elle pas de "fausses informations" ?
- Permet-elle la vérification automatique de certaines CIs ?

→ En définissant les dépendances entre les attributs pour réaliser une décomposition qui les respecte

Principes

En théorie on part de la relation universelle...

- Sous-ensemble du produit cartésien de la totalité des attributs de la base
- Décomposition de cette relation universelle pour obtenir des relations normalisées



...en pratique on se limite souvent aux relations qui posent des problèmes de redondances ou d'optimisation

THÉORIE : DÉPENDANCES FONCTIONNELLES

Définitions DF

Soient :

Un schéma de relation $R (A_1, \dots, A_n)$

X et Y des sous-ensembles disjoints de $\{A_1, \dots, A_n\}$

- Propriété
 - X détermine Y ou Y dépend fonctionnellement de X , si quelle que soit l'instance r de R et pour tout n -uplet t_1 et t_2 de r on a
 - $\pi (X, \{t_1\}) = \pi (X, \{t_2\}) \Rightarrow \pi (Y, \{t_1\}) = \pi (Y, \{t_2\})$
- Notation
 - $X \rightarrow Y$

EXEMPLE

Attention ! Cet exemple est destiné à vous faire comprendre la notion de Df mais il ne faut **jamais** définir une Df à partir d'une instance !

X $\longrightarrow$ **Y**

R	A1	A2	A3	...	A6	A7	A8	...	An
	nomEnseignant	jour	heure		salle	EC	nomEleve		
{t1} GDM		01/02	12h		MAHR101	BD	Dupont	...	
{t2} GDM		01/02	12h		MAHR101	BD	Durant	...	
{t3} ...									

Quel que soit l'instance, à un même ensemble de valeurs **X** on obtient le même ensemble de valeur **Y**

Remarque

Par abus de langage, très souvent on fait "sauter" la notion d'ensemble pour ne mettre que les attributs.

AUTOMOBILES(NSS, Nom, Marque, Type, Puissance, NVH, NPRO, Date d'achat)

- Personne
 - NSS $\rightarrow$? Nom
 - Nom $\rightarrow$? NSS
- Voiture
 - Marque, Type $\rightarrow$? Puissance
 - Marque $\rightarrow$? Puissance
 - Puissance $\rightarrow$? Type
- Possession
 - Numéro de véhicule (NVH) $\rightarrow$? Numéro de propriétaire (NPRO)
 - Numéro de propriétaire $\rightarrow$? Numéro de véhicule
 - Numéro de véhicule, numéro de propriétaire $\rightarrow$? Date d'achat

Remarques

- Une DF est une assertion qui est définie sur **toutes les instances possibles** d'une relation (et non sur une instance particulière)
- Une DF traduit une **contrainte** sur les données qui doit être vérifiée en permanence
- Objectif : **faire faire ce travail de contrôle par le SGBD** au lieu d'un programme et si possible sans consommer de ressource (intrinsèque au modèle).
- **Attention** : Les DFs doivent être définies **a priori** et pas sur une instance !!

Interprétation des DF

Les DFs font partie du schéma d'une base de données

- Elles permettent de construire le schéma
- Elles définissent des contraintes d'intégrité (e.g. NVH → NPRO signifie l'interdiction de co-propriété d'une voiture)
- **En cas de perte**, le DBA devra mettre en place la déclaration par contrainte d'intégrité.

Deux manières de “perdre” une Df lors de la décomposition :

- Tous les attributs de la Df ne sont pas présents dans une relation décomposée (**définition classique**)
- ou la vérification automatique (via le mécanisme de clé) n'est pas possible

Propriétés des DF - Axiomes d'Armstrong

Objectif

Se ramener à un ensemble **minimal** de DF afin de rendre l'ensemble manipulable. Il faut s'assurer que cet ensemble minimal corresponde bien à l'ensemble initial en terme de pouvoir de représentation (fermeture identique).

💡 Propriétés AXIOMES D'ARMSTRONG

- Réflexivité

- Tout ensemble d'attributs détermine lui-même ou une partie de lui-même
- $X \supseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Y$

- Augmentation

- On peut enrichir par un même ensemble d'attributs deux ensembles qui sont en DF
- $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$

- Transitivité

- $X \rightarrow Y \wedge Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

EXEMPLE

F : un ensemble de DF

$F = \{$
NVH $\rightarrow$ Type,
Type $\rightarrow$ Marque,
Type $\rightarrow$ Puissance,
NVH $\rightarrow$ Couleur
 $\}$

Nouvelles constructions

- $\{NVH, Marque\} \supseteq \{Marque\}$
 $\Rightarrow NVH, Marque \rightarrow Marque$
- NVH $\rightarrow$ Type
 $\Rightarrow NVH, Puissance \rightarrow Type,$
Puissance
- NVH $\rightarrow Type \wedge Type \rightarrow Marque$
 $\Rightarrow NVH \rightarrow Marque$

Propriétés déduites

💡 Propriétés DÉDUCTIONS DES AXIOMES

- Union

- $X \rightarrow Y \wedge X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$

- Pseudo-transitivité

- $X \rightarrow Y \wedge YW \rightarrow Z \Rightarrow XW \rightarrow Z$

- Décomposition

- $X \rightarrow Y \wedge Y \supseteq Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

DF élémentaire

Définition DF ÉLÉMENTAIRE

Une DF élémentaire est une DF de la forme $X \rightarrow A$ où

- $A \not\subseteq X$
- $\nexists X' \subseteq X \mid X' \rightarrow A$

EXEMPLE

$F = \{$
 NVH, Puissance $\rightarrow$ Type, Puissance
 NVH $\rightarrow$ Type
 ... $\}$

- *NVH, Puissance $\rightarrow$ Type, Puissance* n'est pas une DF élémentaire car (entre autre) *NVH $\rightarrow$ TYPE*

Objectif : Ne conserver que les DFs utiles et donc rendre l'ensemble des DF manipulables (utilisation de la notion de graphes)

(Hyper-)Graphe des DFs (EXEMPLE 1)

RELATION : VOITURE (NVH, Marque, Type, Puissance, Couleur)

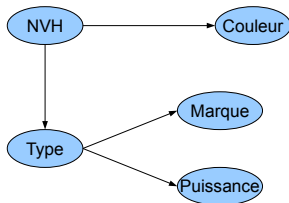
DFs : $F = \{$

$NVH \rightarrow Type$

$Type \rightarrow Marque, Puissance$

$NVH \rightarrow Couleur \}$

REPRÉSENTATION : Graphe orienté : un noeud = un attribut, un arc = une DF



(Hyper-)Graphe des DF (EXEMPLE 2)

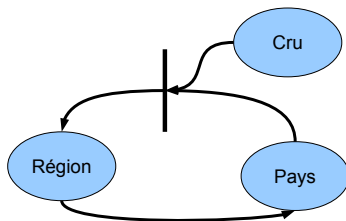
RELATION : VINS (PAYS, CRU, REGION)

DFs : $F = \{$

Pays, Cru $\rightarrow$ Region

Region $\rightarrow$ Pays $\}$

Hyper-Graphe orienté :





O   en sommes nous ?

- **Probl  me** : Notre relation initiale n'est pas satisfaisante (redondance...), il nous faut la d  composer intelligemment
- "intelligemment" signifie sans cr  ation d'information erron  e et en s'effor  ant de laisser faire le travail de v  rification au SGBD, sans avoir    cr  er d'autres CIs
- **Objectif** : Trouver un ensemble minimal de Dfs (  l  mentaires) pour pouvoir d  composer notre relation initiale : **la couverture minimale**
- Nous connaissons la d  finition d'une Df
- Nous connaissons des propri  t  s nous permettant de les manipuler



Où allons nous ?

- **Etape suivante** : Définir la **fermeture transitive**
- Fermeture transitive = couverture minimale + les Dfs déduites par transitivité
- **Pourquoi ?**
- D'un point de vue théorique, couverture minimale et fermeture transitive sont liées, l'une peut se définir par rapport à l'autre.
- Mais surtout, la couverture minimale n'est pas unique, la fermeture transitive est un moyen de s'assurer que deux ensembles de Dfs élémentaires minimaux représentent bien la même chose
- **Ok, couverture minimale, et puis après ?**
- Après on va (enfin) pouvoir décomposer notre relation initiale... mais ça ne sera pas encore gagné !

Fermeture transitive

Objectif

Connaitre les attributs qui dépendent fonctionnellement d'un groupe d'attributs

💡 Définition FERMETURE TRANSITIVE

On appelle **Fermeture Transitive** d'un ensemble de DFs F , l'ensemble $F+$ qui est l'union de F et de l'ensemble des DF déduites par transitivité.

EXEMPLE

$$\begin{aligned} \text{DF : } F = \{ \\ \text{NVH} &\rightarrow \text{Type} \\ \text{Type} &\rightarrow \text{Marque} \\ \text{Type} &\rightarrow \text{Puissance} \\ \text{NVH} &\rightarrow \text{Couleur} \} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} F+ = F \cup \{ \\ \text{NVH} &\rightarrow \text{Marque} \\ \text{NVH} &\rightarrow \text{Puissance} \} \end{aligned}$$

Couverture minimale

Définition COUVERTURE MINIMALE

- La **couverture minimale** d'un ensemble de DFs F , est un sous-ensemble minimum, **FCM**, de DFs élémentaires permettant de générer toutes les autres (même pouvoir d'expression - même fermeture transitive)
- Tout ensemble de DFs admet une couverture minimale, en général non unique

Objectif

Se restreindre à cet ensemble minimal pour concevoir le schéma (logique) de la base de données. Départ : Relation universelle et décomposition selon les DFs retenues.

➔ Conséquence si un ensemble de Dfs est non minimal : risque de créer de la **redondance** d'information

EXEMPLE (FCM)

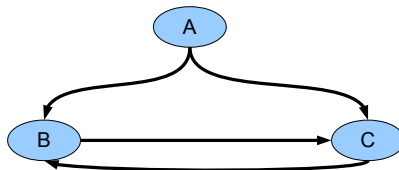
Ensemble de DF $F = \{$
NVH $\rightarrow$ Type
Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance
NVH $\rightarrow$ Couleur
NVH $\rightarrow$ Marque
NVH $\rightarrow$ Puissance $\}$

$FCM(F) = \{$
NVH $\rightarrow$ Type
Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance
NVH $\rightarrow$ Couleur $\}$

EXEMPLE (FCM non unique)

FCM = {
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 $C \rightarrow B$ }

FCM = {
 $A \rightarrow C$
 $C \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$ }



Clé et DF

Définition CLÉ ET DF

- Une clé est un (groupe minimal d') attribut(s) d'une relation qui permet d'identifier un tuple et un seul dans une relation.
 - $R(A_1, \dots, A_n)$
 - $X \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$
- X clé de $R \Leftrightarrow X \rightarrow A_1, \dots, A_n \wedge \nexists Y \subset X \mid Y \rightarrow A_1, \dots, A_n$
- Une clé est un ensemble minimum d'attributs d'une relation qui détermine tous les autres

➔ C'est le mécanisme de clé qui empêche la violation des contraintes liées aux Dfs (automatiquement).

EXEMPLE

$F = \{$
NVH $\rightarrow$ Type
Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance
NVH $\rightarrow$ Couleur
NVH $\rightarrow$ Marque
NVH $\rightarrow$ Puissance
 $\}$

VOITURE (NVH, TYPE, MARQUE, PUISSANCE, COULEUR)

- TYPE : clé ?
- {NVH, TYPE} : clé ?
- NVH : clé ?

→ Si plusieurs clés sont candidates pour une même relation, l'administrateur en choisit une qui devient la clé primaire.

THÉORIE : DÉCOMPOSITION

Décomposition

Définition DÉCOMPOSITION

La décomposition d'un schéma d'une relation (initialement universelle) $R (A_1, \dots, A_n)$ est son remplacement par une collection de schéma de relations $\{R_1, \dots, R_N\}$ |

$$\text{Schéma } (R) = \{A_1, \dots, A_N\}$$

$$\text{Schéma } (R) = \text{Schéma } (R_1) \cup \dots \cup \text{Schéma } (R_n)$$

Objectif

Casser R en plus petites relations afin d'éliminer :

- Les redondances de données (espace mémoire)
- Les anomalies de mise à jour

EXEMPLE (1)

FCM (F) = { NVH $\rightarrow$ Type ; Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance ; NVH $\rightarrow$ Couleur }

• Décomposition 1 ?

R1 (NVH, Type)

R2 (Type, Marque,
Puissance)

R3 (NVH, Couleur)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

NVH $\rightarrow$ Couleur

→ Perte de Dfs ?

• Décomposition 2 ?

R'1 (NVH, Type)

R'2 (Type,
Puissance, Couleur)

R'3 (Type, Marque)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Puissance

Type $\rightarrow$ Marque

• Décomposition 3 ?

R''1 (NVH, Type,
Couleur)

R''2 (Type,
Marque, Puissance)

NVH $\rightarrow$ Type

NVH $\rightarrow$ Couleur

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

EXEMPLE (1)

FCM (F) = { NVH $\rightarrow$ Type ; Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance ; NVH $\rightarrow$ Couleur }

• Décomposition 1 ?

R1 (NVH, Type)

R2 (Type, Marque,
Puissance)

R3 (NVH, Couleur)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

NVH $\rightarrow$ Couleur

→ Perte de Dfs ?

• Décomposition 2 ?

R'1 (NVH, Type)

R'2 (Type,
Puissance, Couleur)

R'3 (Type, Marque)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Puissance

Type $\rightarrow$ Marque

• Décomposition 3 ?

R''1 (NVH, Type,
Couleur)

R''2 (Type,
Marque, Puissance)

NVH $\rightarrow$ Type

NVH $\rightarrow$ Couleur

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

EXEMPLE (1)

FCM (F) = { NVH $\rightarrow$ Type; Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance; NVH $\rightarrow$ Couleur }

• Décomposition 1 ?

R1 (NVH, Type)

R2 (Type, Marque,
Puissance)

R3 (NVH, Couleur)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

NVH $\rightarrow$ Couleur

→ Perte de Dfs ?

• Décomposition 2 ?

R'1 (NVH, Type)

R'2 (Type,
Puissance, Couleur)

R'3 (Type, Marque)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Puissance

Type $\rightarrow$ Marque

• Décomposition 3 ?

R''1 (NVH, Type,
Couleur)

R''2 (Type,
Marque, Puissance)

NVH $\rightarrow$ Type

NVH $\rightarrow$ Couleur

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

EXEMPLE (1)

FCM (F) = { NVH $\rightarrow$ Type ; Type $\rightarrow$ Marque
Type $\rightarrow$ Puissance ; NVH $\rightarrow$ Couleur }

• Décomposition 1 ?

R1 (NVH, Type)

R2 (Type, Marque,
Puissance)

R3 (NVH, Couleur)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

NVH $\rightarrow$ Couleur

→ Perte de Dfs ?

• Décomposition 2 ?

R'1 (NVH, Type)

R'2 (Type,
Puissance, Couleur)

R'3 (Type, Marque)

NVH $\rightarrow$ Type

Type $\rightarrow$ Puissance

Type $\rightarrow$ Marque

• Décomposition 3 ?

R''1 (NVH, Type,
Couleur)

R''2 (Type,
Marque, Puissance)

NVH $\rightarrow$ Type

NVH $\rightarrow$ Couleur

Type $\rightarrow$ Marque

Type $\rightarrow$ Puissance

EXEMPLE (1)

$R(\text{NVH}, \text{Type}, \text{Marque}, \text{Puissance}, \text{Couleur})$

- Soit $R3(\text{NVH}, \text{Couleur})$ qui conserve la Df : $\text{NVH} \rightarrow \text{Couleur}$

NVH est clé de cette relation R1

Par définition de la clé, il est **impossible** d'avoir :

NVH	Couleur
v_1	Jaune
v_1	Bleue

➔ Le respect de la Df est réalisé **automatiquement via le mécanisme de clé**

EXEMPLE (2)

Un produit a un type et un client a une remise pour un type de produit :

Produit $\rightarrow$ Type

Client, Type $\rightarrow$ Remise

R (Produit, Type, Client, Remise)

- Décomposition (1) ?

R1 (Produit, Type)

R2 (Type, Client, Remise)

- Décomposition (2) ?

- R'1 (Type, Client, Remise)

- R'2 (Type, Client, Produit)

- Décomposition (3) ?

- R''1 (Produit, Type)

- R''2 (Produit, Client, Remise)

EXEMPLE (2)

Un produit a un type et un client a une remise pour un type de produit :

Produit $\rightarrow$ Type

Client, Type $\rightarrow$ Remise

R (Produit, Type, Client, Remise)

- Décomposition (1) ?

R1 (Produit, Type) Produit $\rightarrow$ Type

R2 (Type, Client, Remise) Client, Type $\rightarrow$ Remise

- Décomposition (2) ?

- R'1 (Type, Client, Remise)

- R'2 (Type, Client, Produit)

- Décomposition (3) ?

- R''1 (Produit, Type)

- R''2 (Produit, Client, Remise)

EXEMPLE (2)

Un produit a un type et un client a une remise pour un type de produit :

Produit $\rightarrow$ Type

Client, Type $\rightarrow$ Remise

R (Produit, Type, Client, Remise)

- Décomposition (1) ?

R1 (Produit, Type)

R2 (Type, Client, Remise)

- Décomposition (2) ?

- R'1 (Type, **Client**, Remise) Client, Type $\rightarrow$ Remise

- R'2 (Type, **Client**, Produit) Produit $\rightarrow$ Type

- Décomposition (3) ?

- R''1 (Produit, Type)

- R''2 (Produit, Client, Remise)

EXEMPLE (2)

Un produit a un type et un client a une remise pour un type de produit :

Produit $\rightarrow$ Type

Client, Type $\rightarrow$ Remise

R (Produit, Type, Client, Remise)

- Décomposition (1) ?

R1 (Produit, Type)

R2 (Type, Client, Remise)

- Décomposition (2) ?

- R'1 (Type, Client, Remise)

- R'2 (Type, Client, Produit)

- Décomposition (3) ?

- R''1 (Produit, Type) Produit $\rightarrow$ Type

- R''2 (Produit, Client, Remise)

Attention : Client, Type $\rightarrow$ Remise $\nRightarrow$ Client $\rightarrow$ Remise

Donc...



- Décomposer une relation c'est choisir quels attributs on met dans chaque "sous-relation"
 - On peut le faire sans réfléchir (ou pas), mais on s'expose a minima à des redondances d'information ou à des contraintes qui ne seront plus vérifiées automatiquement
 - Donc il nous faut utiliser notre couverture minimale de Dfs qui nous permet de décomposer selon ses Dfs
- ➔ Mais ... ça ne va pas forcément suffire.

Décomposition Sans Perte d'Information (SPI)

Définition DÉCOMPOSITION SPI

Une décomposition d'une relation R en N relations $R_1, \dots, R_N$ est **sans perte** ssi pour toute instance r de R et pour toutes les instances $r_1, \dots, r_N$ de $R_1, \dots, R_N$, on a : $r = r_1 \bowtie r_2 \bowtie \dots \bowtie r_N$

→ Conséquences si non SPI : Génération d'informations **erronées** lors de jointure ou absence d'accès à l'information

EXEMPLE de perte d'information (1)

Relation initiale :

VOITURE	NVH	MARQUE	TYPE	PUISSANCE	COULEUR
872 RH 75	Renault	VelSatis	9	Rouge	
975 AB 80	Renault	VelSatis	9	Beige	

Deux relations issues de la décomposition :

R"1	NVH	TYPE	COULEUR	R"2	TYPE	MARQUE	PUISSANCE
872 RH 75	VelSatis	Rouge		VelSatis	Renault	9	
975 AB 80	VelSatis	Beige					

→ $VOITURE = R''1 \bowtie R''2$ (Pas de problème)

Une relation pour les instances, une pour les informations génériques

EXEMPLE de perte d'information (2)

Relation initiale :

VOITURE	NVH	MARQUE	TYPE	PUISSANCE	COULEUR
	872 RH 75	Renault	VelSatis	9	Rouge
	975 AB 80	Renault	VelSatis	9	Beige

Trois relations issues de la décomposition :

R'1	NVH	TYPE
	872 RH 75	VelSatis
	975 AB 80	VelSatis

R'2	TYPE	PUISSANCE	COULEUR
	VelSatis	9	Rouge
	VelSatis	9	Beige

R'3	TYPE	MARQUE
	VelSatis	Renault

→ $VOITURE = R'1 \bowtie R'2 \bowtie R'3$ (Problème)

EXEMPLE de perte d'information (3)

Erreur classique : se baser sur des exemples (instances) pour définir les DF

Stock	PRODUIT	TYPE	CLIENT	REMISE
	Aspirine	A	C1	3
	Comprime	A	C2	5
	Vitamine	B	C1	7
	Sirop	B	C2	6

Produit $\rightarrow$ Type
Type, Client $\rightarrow$ Remise

... et une décomposition sans perte de df...

R''1 (Produit, Type)

R''2 (Type, Client, Remise)

EXEMPLE de perte d'information (3)

... mais non spi... !

R1	PRODUIT	TYPE	R2	TYPE	CLIENT	REMISE
	Aspirine	A		A	C1	3
	Comprese	A		A	C2	5
	Vitamine	B		B	C1	7
	Sirop	B		B	C2	6

- Décomposition

R1 (Produit, Type)

R2 (Type, Client, Remise)

→ Problème : $\langle \text{Vitamine}, \text{B}, \text{C2}, 6 \rangle$ appartient à $R1 \bowtie R2$ mais pas à Stock

Décomposition préservant les DFs

 **Définition** DÉCOMPOSITION PRÉSERVANT DFs (DÉFINITION CLASSIQUE)

Une décomposition $(R_1, \dots, R_N)$ de R préserve les DFs si la fermeture des DF de R est la même que celle de l'union des DFs préservées des relations $R_1, \dots, R_N$

EXEMPLE (1)

- R (NVH, Type, Marque, Puissance, Couleur)

$$F_R = \{ \text{NVH} \rightarrow \text{Type}, \text{Type} \rightarrow \text{Marque}, \text{Type} \rightarrow \text{Puissance}, \text{NVH} \rightarrow \text{Couleur} \}$$

$$F_{R+} = F_R \cup \{ \text{NVH} \rightarrow \text{Marque}, \text{NVH} \rightarrow \text{Puissance} \}$$

- R_1 (NVH, Type, Couleur)

$$F_{R_1} = \{ \text{NVH} \rightarrow \text{Type}, \text{NVH} \rightarrow \text{Couleur} \}$$

- R_2 (Type, Marque, Puissance)

$$F_{R_2} = \{ \text{Type} \rightarrow \text{Marque}, \text{Type} \rightarrow \text{Puissance} \}$$

→ $(F_{R_1} \cup F_{R_2})_+ = (\{ \text{NVH} \rightarrow \text{Type}, \text{NVH} \rightarrow \text{Couleur}, \text{Type} \rightarrow \text{Marque}, \text{Type} \rightarrow \text{Puissance} \})_+$

EXEMPLE (2)

- R (NVH, Type, Marque, Puissance, Couleur)
 - $F_R = \{ NVH \rightarrow Type, Type \rightarrow Marque, Type \rightarrow Puissance, NVH \rightarrow Couleur \}$
 - $F_{R+} = F_R \cup \{ NVH \rightarrow Marque, NVH \rightarrow Puissance \}$
 - R'1 (NVH, Type)
 - $F'1 = \{ NVH \rightarrow Type \}$
 - R'2 (Type, Puissance, Couleur)
 - $F'2 \{ Type \rightarrow Puissance \}$
 - R'3 (Type, Marque)
 - $F'3 \{ Type \rightarrow Marque \}$
- $(F'1 \cup F'2 \cup F'3)+ \neq F_{R+}$
- On a perdu la DF : $NVH \rightarrow Couleur$

Préservation des DF $\nRightarrow$ Sans perte (d'information)

EXEMPLE

- R (Produit, Type, Client, Remise)

$$F = \{ \text{Produit} \rightarrow \text{Type}, (\text{Type}, \text{Client}) \rightarrow \text{Remise} \}$$

- R1 (Produit, Type)

$$F_{R1} = F_{R1} + = \{ \text{Produit} \rightarrow \text{Type} \}$$

- R2 (Type, Client, Remise)

$$F_{R2} = F_{R2} + = \{ (\text{Type}, \text{Client}) \rightarrow \text{Remise} \}$$

$$\rightarrow (F_{R1} \cup F_{R2}) + = F_R +$$

→ Préserve les DFs mais n'est pas sans perte (spi), voir [Slide exemple](#).

CONCLUSION DÉCOMPOSITION

Objectif de la décomposition

- Obtenir une décomposition qui :
 - Préserve les DFs (sinon on perd des contraintes d'intégrité)
 - Sans Perte d'Information -SPI- (sinon erreurs possibles lors de jointure)
- On peut toujours décomposer une relation suivant une DF
- On ne peut pas décomposer une relation s'il n'y a pas de DF

Comment choisir une bonne décomposition ? → FORMES NORMALES

Objectifs (rappel)

Objectifs : Définir des règles pour casser les relations

- en préservant les Dfs, et sans perte d'information,
- afin d'obtenir une représentation du monde réel **sans redondance et sans risque d'anomalie** lors des mises à jour,
- et où le SGBD vérifie automatiquement les contraintes de Dfs via le mécanisme de clé

FORMES NORMALES : ÉVALUER SA DÉCOMPOSITION

Première forme normale (1FN)

Définition 1FN

Tout attribut a une valeur atomique

Conséquences

- Un attribut représente une donnée élémentaire du monde réel
- Pas d'attribut multivalué !

Par **EXEMPLE** un attribut ne peut pas désigner :

- Une entité composée : PERSONNE (NPRO, NOM, VOITURE) avec VOITURE(NVH, TYPE, MARQUE, PUIS, COUL)
- Une liste de données : PERSONNE (NPRO, NOM, [VOITURE] +)

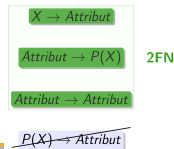
Objectif

Cette première forme permet de mettre à plat les hiérarchies, dans un soucis de simplicité et d'esthétique... et surtout de respecter le modèle relationnel (à plat).

Deuxième forme normale (2FN)

💡 Définition 2FN

- La relation est en 1FN
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas que d'une partie de cette clé



X : clé, $P(X)$: partie de clé,
Attribut : ni clé, ni partie de clé

EXEMPLE

- FOURNISSEUR(NOM, ADRESSE, ARTICLE, PRIX)

Clé : NOM, ARTICLE

Dfs respectant 2FN ? : NOM, ARTICLE $\rightarrow$ PRIX, NOM $\rightarrow$ ADRESSE

- VOITURE(NVH, TYPE, MARQUE, PUIS, COUL)

Clé : NVH

Df respectant 2FN ? : TYPE $\rightarrow$ MARQUE ...

Objectif

On supprime un certain nombre de redondances

Troisième forme normale (3FN)

💡 Définition 3FN

- La relation est en 2FN
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé, ne dépend pas d'un attribut non clé

$$X \rightarrow \text{Attribut}$$

$$\text{Attribut} \rightarrow P(X)$$

3FN

~~$$\text{Attribut} \rightarrow \text{Attribut}$$~~
~~$$P(X) \rightarrow \text{Attribut}$$~~

EXEMPLE

- VOITURE(NVH, TYPE, MARQUE, PUIS, COUL)

Clé : NVH

Df respectant 3FN ? : TYPE $\rightarrow$ MARQUE ...

Objectif

Elimination des redondances dûes aux dfs déduites par transitivité

Propriétés des 3FNs

💡 **Théorème** _{3FN}

Toute relation R admet une décomposition $(R_1, \dots, R_n)$ en 3FN (au moins une) telle que :

- préserve les dfs
- est sans perte d'information

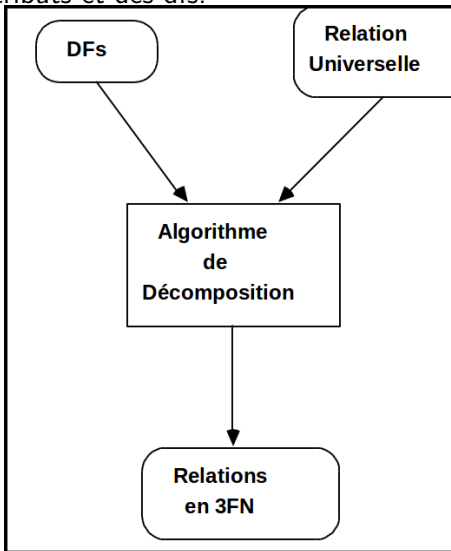
EXEMPLE

- VOITURE(NVH, TYPE, MARQUE, PUIS, COULEUR)
admet une décomposition en :
VEICULE(NVH, TYPE, COULEUR)
MODELE (TYPE, MARQUE, PUIS)

$$F = \{ NVH \rightarrow \text{Type}, \\ \text{Type} \rightarrow \text{Marque}, \\ \text{Type} \rightarrow \text{Puissance}, \\ NVH \rightarrow \text{Couleur} \}$$

Décomposition en 3FN

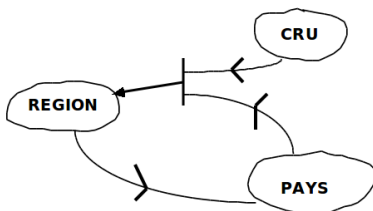
Automatisation du processus de décomposition en 3FN, à partir de l'ensemble des attributs et des dfs.



Insuffisance de la 3FN

Extension de la relation VIN(CRU, PAYS, REGION)

VIN	CRU	PAYS	REGION
	CHENAS	FRANCE	BEAUJOLAIS
	JULIENAS	FRANCE	BEAUJOLAIS
	CHABLIS	FRANCE	BOURGOGNE
	CHABLIS	USA	CALIFORNIE



La relation VIN est en 3FN mais il existe néanmoins des redondances.

Problème : Un attribut non clé détermine une partie de la clé (REGION → PAYS), on a un “cycle”

Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

Définition BCNF

Une relation est en BCNF si et seulement si pour toutes les dépendances fonctionnelles une clé détermine un ou plusieurs attributs.

 $X \rightarrow \text{Attribut}$

BCNF

 ~~$\text{Attribut} \rightarrow P(X)$~~
 ~~$\text{Attribut} \rightarrow \text{Attribut}$~~
 ~~$P(X) \rightarrow \text{Attribut}$~~

- VIN(CRU, PAYS, REGION)

Clé : CRU, PAYS

Dfs :

CRU, PAYS $\rightarrow$ REGION

REGION $\rightarrow$ PAYS

Forme normale de Boyce-Codd (BCNF) (2)

Toute relation admet au moins une décomposition en BCNF qui est spi, cependant, une telle décomposition ne préserve en général pas les dfs.

- VIN(CRU, PAYS, REGION)

Décomposition possible :

CRUS(CRU, REGION)

REGIONS(REGION, PAYS)

On a perdu CRU,PAYS $\rightarrow$ REGIONS

Les autres formes normales

- 4FN
- 5FN
- ...

CONCLUSION FORMES NORMALES

Conclusion : concrètement comment reconnaître une FN

$$X \rightarrow \textit{Attribut}$$

$$\textit{Attribut} \rightarrow P(X)$$

$$\textit{Attribut} \rightarrow \textit{Attribut}$$

$$P(X) \rightarrow \textit{Attribut}$$

X : clé, $P(X)$: partie de clé, $\textit{Attribut}$: ni clé, ni partie de clé

Conclusion : concrètement comment reconnaître une FN

$$X \rightarrow \text{Attribut}$$
$$\text{Attribut} \rightarrow P(X)$$
2FN
$$\text{Attribut} \rightarrow \text{Attribut}$$
~~$$P(X) \rightarrow \text{Attribut}$$~~

X : clé, $P(X)$: partie de clé, Attribut : ni clé, ni partie de clé

Conclusion : concrètement comment reconnaître une FN

$$X \rightarrow \text{Attribut}$$
$$\text{Attribut} \rightarrow P(X)$$
3FN~~$$\text{Attribut} \rightarrow \text{Attribut}$$~~~~$$P(X) \rightarrow \text{Attribut}$$~~

X : clé, $P(X)$: partie de clé, Attribut : ni clé, ni partie de clé

Conclusion : concrètement comment reconnaître une FN

$X \rightarrow \text{Attribut}$

BCNF

~~$\text{Attribut} \rightarrow P(X)$~~

~~$\text{Attribut} \rightarrow \text{Attribut}$~~

~~$P(X) \rightarrow \text{Attribut}$~~

X : clé, $P(X)$: partie de clé, Attribut : ni clé, ni partie de clé

Conclusion : utilisation des formes normales dans la phase de conception

→ Le choix de la forme normale est un compromis à trouver entre une vérification structurelle la plus automatisée possible (numéro de FN élevée) et le contexte.

Avantages

- Permet d'affiner une conception de schéma
- Limitation des problèmes liés à la redondance et aux pertes d'information
- Concepts indispensables à la réalisation d'une base de données de taille conséquente

Inconvénient

- Inconvénient majeur : on suppose qu'on possède une couverture minimale des DFs
- Peut être remis en cause au niveau physique (dénormalisation)

CONCLUSION

Problème général

Concevoir une base de données en :

- minimisant les redondances
- banissant les incohérences
- en légérant le contrôle des CIs liées aux Dfs au SGBD de manière implicite (mécanisme de clé)

Rôle de la normalisation

- permettre de décomposer une relation en assurant qu'elle soit sans perte de dfs et sans perte d'information
- permettre d'évaluer une décomposition (via les formes normales)

→ SQL